Лабораторная работа 7. Коллективные операции в MPI

Программа вычисляет сумму элементов массива $a_i = i + 1$ и проверяет её по формуле $N(N + 1)/2$. MPI_Bcast передаёт размер N, MPI_Scatter распределяет равные части массива, а MPI_Scatterv — части разного размера, если N не делится на P. Процессы вычисляют локальные суммы; MPI_Gather собирает их на процессе 0, MPI_Reduce суммирует на процессе 0, MPI_Allreduce передаёт общую сумму всем процессам.

Команды компиляции и запуска

```
mpicc -O2 -Wall -Wextra mpi_array_sum.c -o mpi_array_sum.exe
mpiexec -n 4 .\mpi_array_sum.exe 1000000
mpiexec -n 4 .\mpi_array_sum.exe 1000000 bench
mpiexec -n 4 .\mpi_array_sum.exe 101
```

3.1. Проверка корректности

Число процессов P	Размер массива N	Ожидаемая сумма	Результат Gather	Результат Reduce	Результат Allreduce	Корректно?
2	100	5050	5050	5050	5050	Да
4	100	5050	5050	5050	5050	Да
4	10000	50005000	50005000	50005000	50005000	Да
8	1000000	500000500000	500000500000	500000500000	500000500000	Да

3.2. Влияние размера массива

Число процессов P	Размер массива N	Время выполнения, с	Результат корректен?
4	10000	0,001993133	Да
4	100000	0,002230100	Да
4	1000000	0,005791767	Да
4	10000000	0,035472133	Да

3.3. Влияние числа процессов

Размер массива N	Число процессов P	Время выполнения, с	Ускорение S_P	Эффективность E_P
1000000	1	0,003688300	1,00	1,00
1000000	2	0,003973667	0,928	0,464
1000000	4	0,005523067	0,668	0,167
1000000	8	0,005692900	0,648	0,081

3.4. Сравнение Gather и Reduce

Число процессов P	Способ агрегирования	Число повторений	Среднее время операции, с	Результат корректен?
2	Gather + сумма на процессе 0	10000	0,000000639633	Да
2	Reduce	10000	0,000000745593	Да
4	Gather + сумма на процессе 0	10000	0,000133269203	Да
4	Reduce	10000	0,000036210520	Да
8	Gather + сумма на процессе 0	10000	0,000880235910	Да
8	Reduce	10000	0,000132105827	Да

В 3.2–3.3 — среднее трёх запусков; в 3.4 — 10 000 повторений после 10 пробных обменов, среднее по трём запускам. Дополнительно подтверждены MPI_Scatterv при (P, N) = (4, 101), (8, 1000003), (8, 3) и получение суммы каждым процессом через MPI_Allreduce.

Вывод

Все суммы верны, включая неравномерное распределение MPI_Scatterv. MPI_Gather собирает локальные значения для сложения циклом на процессе 0; MPI_Reduce суммирует их на процессе 0, а MPI_Allreduce возвращает результат всем процессам. В эксперименте 3.4 Reduce быстрее при P = 4 и 8, Gather — при P = 2. При $N = 10^6$ увеличение числа процессов не дало ускорения.